MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Service d'Appui au Baccalauréat

MESUPRES

BACCALAURÉAT D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

SESSION 2021

OSE

Série : OSE
Option : OSE
Code matière : 010

Épreuve de : SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Durée : 01 heure 30 minutes
Coefficients : 1

BIOLOGIE (14 points)

Partie A : REPRODUCTION HUMAINE (7 points)

1- Un embryon comporte 16 cellules.
Combien de fois l'œuf s'est-il divisé ? Justifier la réponse. (1,5 pts)

2- Recopier et compléter les pointillés des phrases suivantes par les mots convenables. (1,5 pts)

a. A partir de la puberté, la spermatogenèse se déroule dans la ..... et se fait de façon .....
tandis que l'ovogenèse qui a lieu au niveau du ..... des ovaires et se fait de manière .....
b. La testostérone est produite par les cellules de .....

3- Choisir la ou les bonnes réponses.

a. La spermatogenèse est : - La formation des ovules. (0,75 pt)
- La formation des spermatozoïdes.
- un phénomène situé dans les testicules.

b. La fécondation s'effectue : - dans l'ovaire.
- dans le tiers supérieur de la trompe.
- par un phénomène dans les testicules.

4- Définir chacun de terme suivant : (0,75 pt)
a- Caryotype.
b- Contraception.
c- Cellule diploïde.

5- Développer l'abréviation : P.M.A. (0,5 pt)

6- Une jeune femme éprouve de la fatigue et des nausées matinales associées à un retard prolongé des règles.
Tirer une conclusion à partir de ces informations. (1 pt)

7- Qu'est ce qu'on doit faire pour éviter la toxoplasmose ? (1 pt)

Partie B : BIOTECHNOLOGIE (7 points)

1- Enumérer les deux secteurs de la biotechnologie. (0,5 pt)
2- Définir : biotechnologie. (1 pt)
3- Développer l'abréviation « O.G.M » (1 pt)
4- Répondre par vrai ou faux. (1 pt)
a- La fabrication des boissons alcoolique est un exemple de fermentation anaérobie.
b- La biotechnologie orange contribue à la création des matériaux et des stratégies pour les personnes aveugles.
c- La biotechnologie est une technologie de bioconvexion.
d- La biotechnologie blanche est centrée sur la biodiversité marine.
5- Comment les biotechnologies de la santé soignent-elles les malades ? (1,5 pts)
6- Que signifie biomédicaments et donner un exemple ? (1 pt)
7- Donner deux raisons permettant aux biotechnologies agricoles d'augmenter la productivité agricole ? (1 pt)

HYDROGEOLOGIE (6 points)

1- Définir : a- Hydrogéologie. (0,5 pt)
b- Niveau piézométriques. (0,5 pt)

2- Donner 2 importances de l'eau sur le développement durable. (1 pt)

3- On a étudié une partie d'une nappe (1/30 de la surface totale de 3 600 m^2) et on a obtenu les résultats suivants :

- Le gradient hydrolique i est égal à 0,05.
- Le coefficient de perméabilité k est de 0,007 m/s.

a- Dans l'hydrologie moderne, préciser la loi qu'on doit appliquer pour calculer le débit ? (0,5 pt)
b- Calculer le débit Q de cette nappe. (1,5 pts)

4- Expliquer brièvement l'origine des eaux souterraines ou nappes souterraines. (1 pt)

5- Quand dit-on qu'une nappe est libre ? Et comment peut-on recharger ce type de nappe ? (1 pt)